

Отчёт по выполнению внешнего курса на платформе Sterik. Этап 2

Работа на сервере

Пыхтеева Маргарита Ивановна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение внешнего курса	6
3.1	2.1 Знакомство с сервером	6
3.2	2.2 Обмен файлами	7
3.3	2.3 Запуск приложений	8
3.4	2.4 Контроль запускаемых программ	10
3.5	2.5 Многопоточные приложения	12
3.6	2.6 Менеджер терминалов tmux	15
3.7	2.7 Как установить Linux: расширенное руководство	20
4	Выводы	21

Список иллюстраций

3.1	Задание 1	6
3.2	Задание 2	6
3.3	Задание 3	7
3.4	Задание 4	7
3.5	Задание 5	8
3.6	Задание 6	8
3.7	Задание 7	9
3.8	Задание 8	9
3.9	Задание 9	10
3.10	Задание 10	10
3.11	Задание 11	11
3.12	Задание 12	11
3.13	Задание 13	12
3.14	Задание 14	12
3.15	Задание 15	13
3.16	Задание 16	13
3.17	Задание 17	14
3.18	Задание 17	14
3.19	Задание 18	15
3.20	Задание 18	15
3.21	Задание 19	16
3.22	Задание 20	16
3.23	Задание 21	17
3.24	Задание 22	17
3.25	Задание 23	18
3.26	Задание 23	18
3.27	Задание 24	19
3.28	Задание 24	19
3.29	Задание 25	20

1 Цель работы

Освоить базовые возможности работы с сервером, выполнить задания и пройти 2 этап курса.

2 Задание

Посмотреть все предложенные видео и правильно ответить на вопросы и выполнить задания.

3 Выполнение внешнего курса

3.1 2.1 Знакомство с сервером

Выбираю для каких задач можно использовать сервер и отправляю ответ. (рис. 3.1).

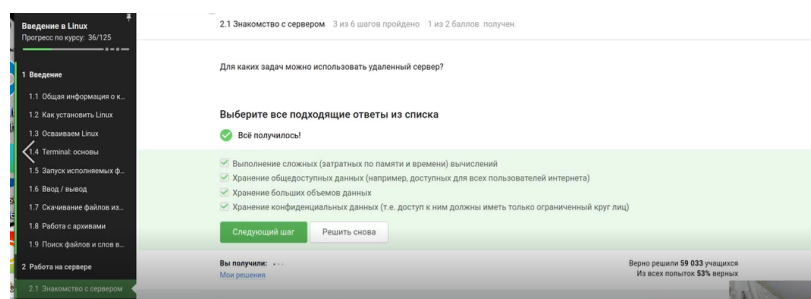


Рисунок 3.1: Задание 1

При SSH-аутентификации используется пара ключей: закрытый (`id_rsa`) и открытый (`id_rsa.pub`). Закрытый ключ должен храниться в секрете и никогда не передаваться. (рис. 3.2).

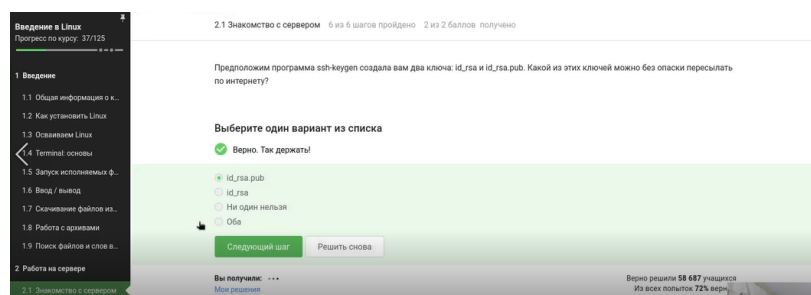


Рисунок 3.2: Задание 2

3.2 2.2 Обмен файлами

scp — команда для копирования по SSH, -r — рекурсивное копирование (нужно для папок), stepic — копируемая папка, username@server:~/ — пользователь, сервер и целевая директория (домашняя), Варианты с ssh неверны (ssh — для подключения, а не копирования). Вариант без -r скопирует только файлы верхнего уровня без подпапок. (рис. 3.3).

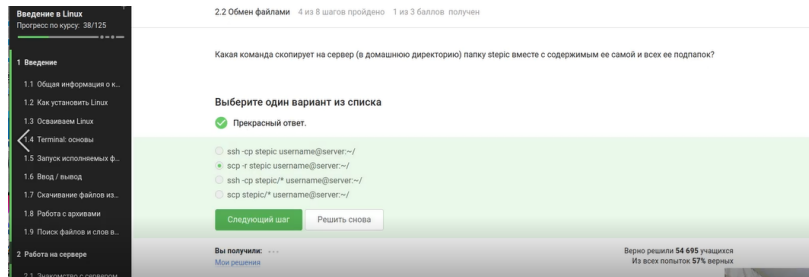


Рисунок 3.3: Задание 3

Ошибка «не может найти и скачать пакет» часто возникает из-за устаревшего списка пакетов. Команда apt-get update обновляет этот список. (рис. 3.4).

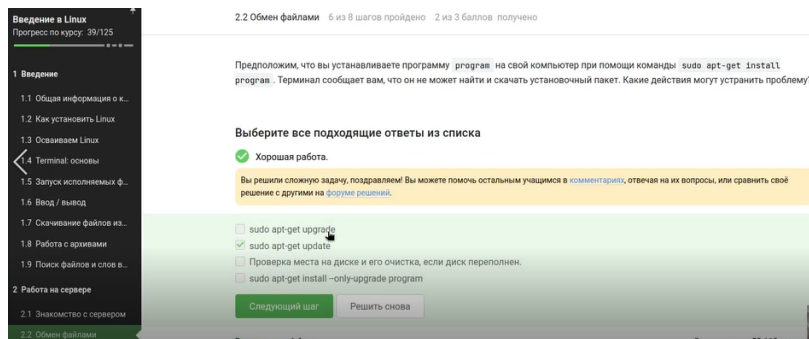


Рисунок 3.4: Задание 4

FileZilla — FTP-клиент. Его основные функции: просматривать файлы на сервере (правая панель), загружать файлы с компьютера на сервер и скачивать с сервера на компьютер. Он не предназначен для запуска программ на сервере или их установки — для этого нужен SSH. (рис. 3.5).

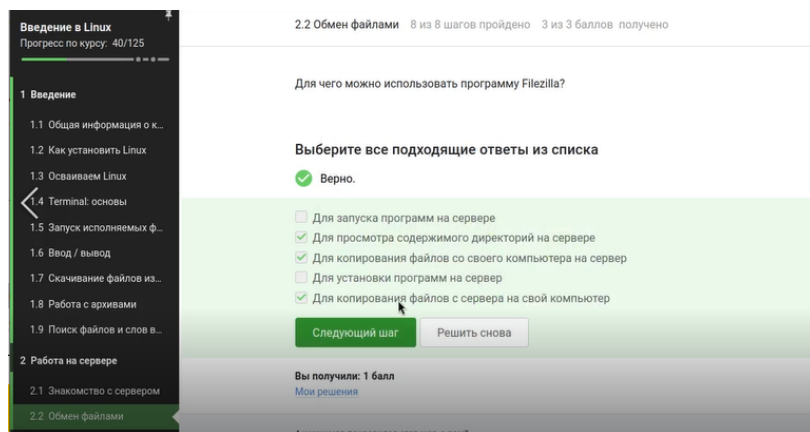


Рисунок 3.5: Задание 5

3.3 2.3 Запуск приложений

На сервере обычно нет графического экрана. Если программа требует GUI, есть два разумных решения: найти её консольный аналог (многие программы имеют `-cli` версию) или скопировать данные на локальный компьютер и запустить программу там. «Настроить сервер для вывода на экран» невозможно в обычном смысле, а «ничего сделать нельзя» — неверно, так как способы есть. (рис. 3.6).

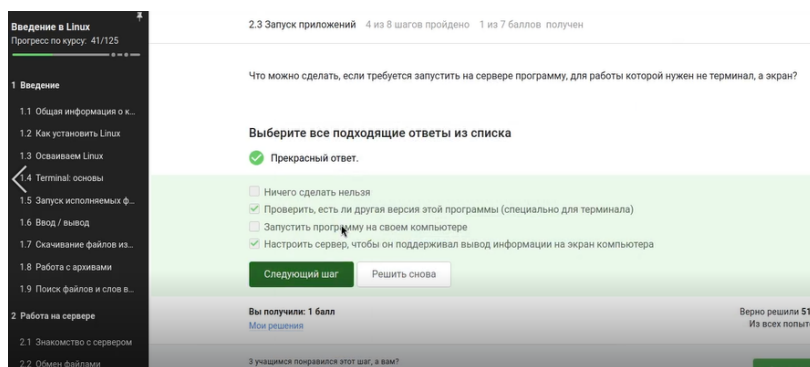


Рисунок 3.6: Задание 6

`program --help` (или `-h`) выводит краткую справку. `man program` — полное руководство. Команда `help program` работает только для встроенных команд оболочки (например, `help cd`). (рис. 3.7).

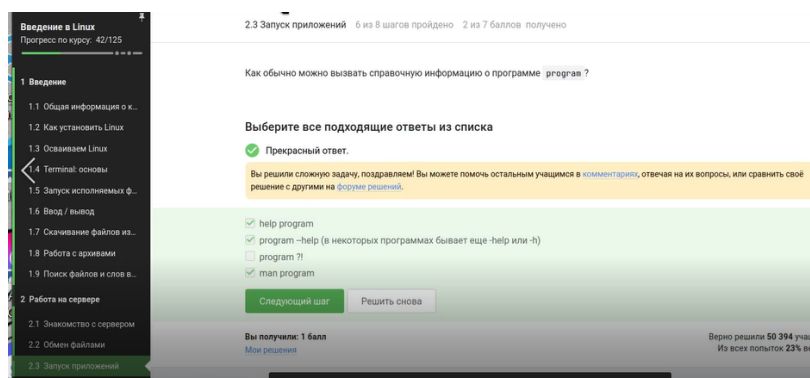


Рисунок 3.7: Задание 7

FastQC анализирует данные секвенирования. Основной входной формат — FASTQ (fastq). Также он умеет работать с BAM/SAM файлами, а опции `bam_mapped` / `sam_mapped` указывают анализировать только выравненные чтения. `seq` — не формат для FastQC, `fastqc` — название самой программы. (рис. 3.8).

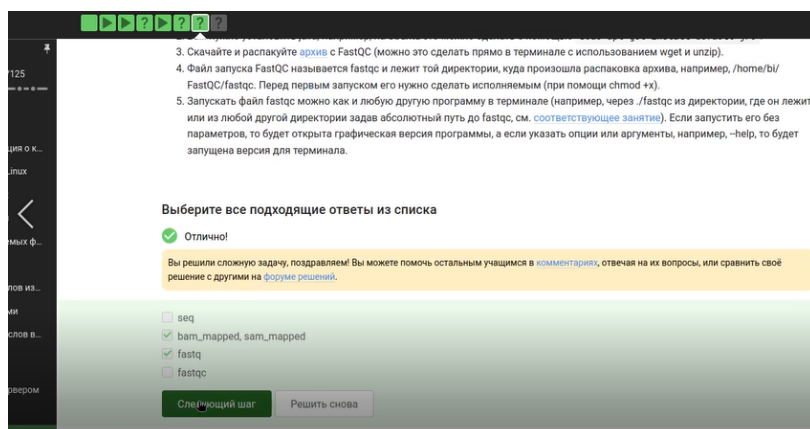


Рисунок 3.8: Задание 8

ClustalW (или Clustal Omega) используется для множественного выравнивания последовательностей. Команда `clustalw test.fasta -align` означает: взять входной файл `test.fasta` и выполнить выравнивание. Синтаксис корректен для классической версии ClustalW. (рис. 3.9).

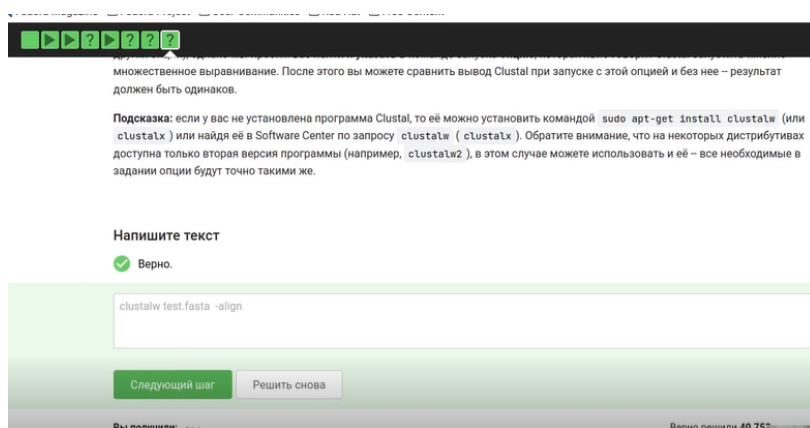


Рисунок 3.9: Задание 9

3.4 2.4 Контроль запускаемых программ

Исходно три программы запущены в фоне. `fg %1` — `program1` выводится на передний план. `Ctrl+C` — `program1` завершается. `fg %2` — `program2` на переднем плане. `Ctrl+Z` — `program2` останавливается (но остаётся в списке `jobs`). `program3` всё это время был в фоне. Команда `jobs` показывает остановленные и фоновые процессы — это `program2` (остановлен) и `program3` (фон). `program1` завершён и не показывается. (рис. 3.10).

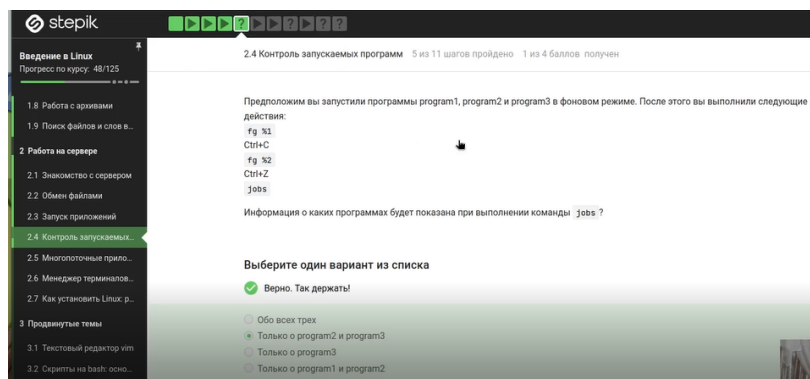


Рисунок 3.10: Задание 10

Выбираю правильный ответ и отправляю его. (рис. 3.11).

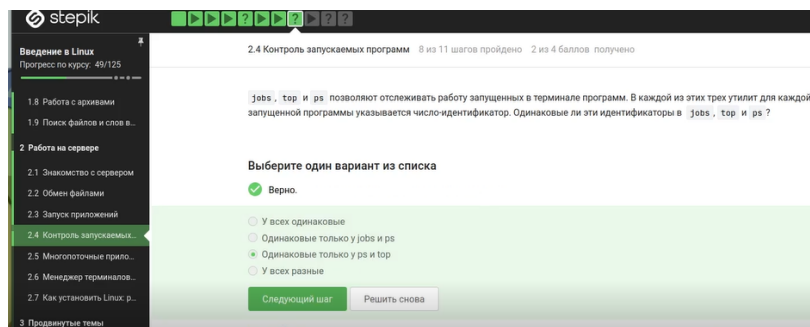


Рисунок 3.11: Задание 11

`kill -9` (сигнал SIGKILL) мгновенно завершает процесс, процесс не может его перехватить или игнорировать. Обычный `kill` (без опций) отправляет сигнал SIGTERM («вежливое» завершение), который процесс может обработать или проигнорировать. (рис. 3.12).

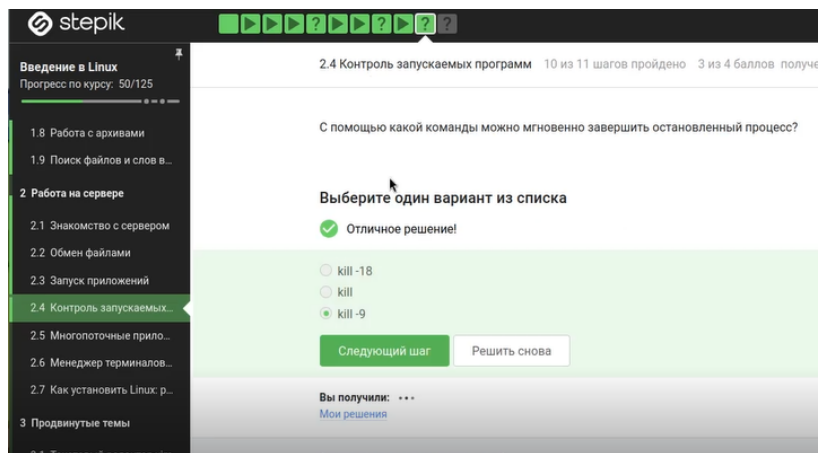


Рисунок 3.12: Задание 12

Процесс, остановленный `Ctrl+Z`, находится в состоянии «остановлен» (T). При отправке ему сигнала SIGTERM (обычный `kill`) он не завершается мгновенно, потому что остановлен. Он перейдет в состояние «завершающийся» и завершится, когда будет продолжен. Но на практике в большинстве систем сигнал сохраняется, и процесс завершится при попытке его возобновить. (рис. 3.13).

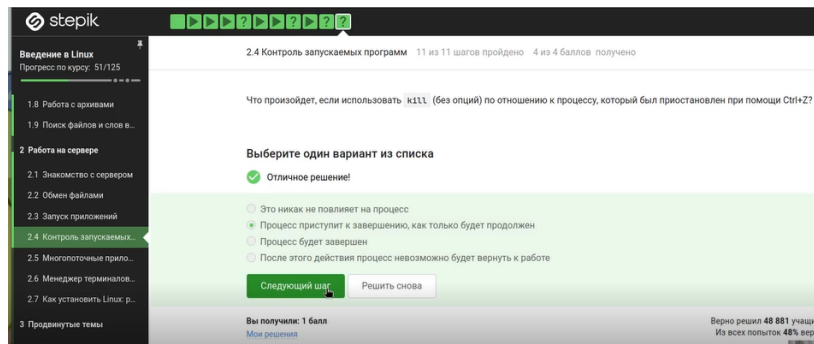


Рисунок 3.13: Задание 13

3.5 2.5 Многопоточные приложения

При остановке процесса (Ctrl+Z) его состояние сохраняется в памяти. При возобновлении (fg или bg) процесс продолжает работу с того же места и потребляет столько же ресурсов CPU, сколько и до остановки. Он не сбрасывается до нуля. (рис. 3.14).

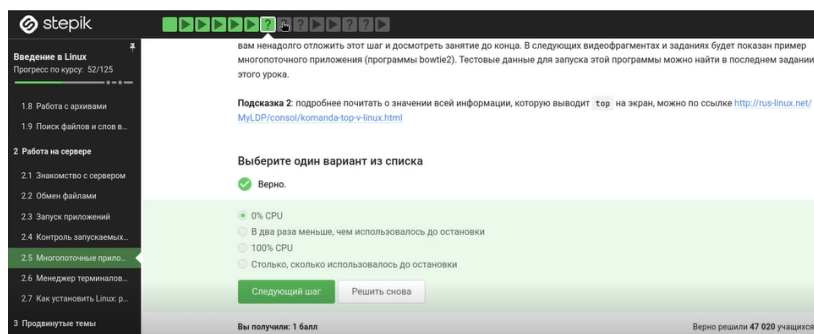


Рисунок 3.14: Задание 14

Остановка процесса через Ctrl+Z не освобождает выделенную ему память. Все данные остаются в оперативной памяти, процесс просто не получает процессорное время. Поэтому память остаётся занятой ровно в том объёме, который был на момент остановки. (рис. 3.15).

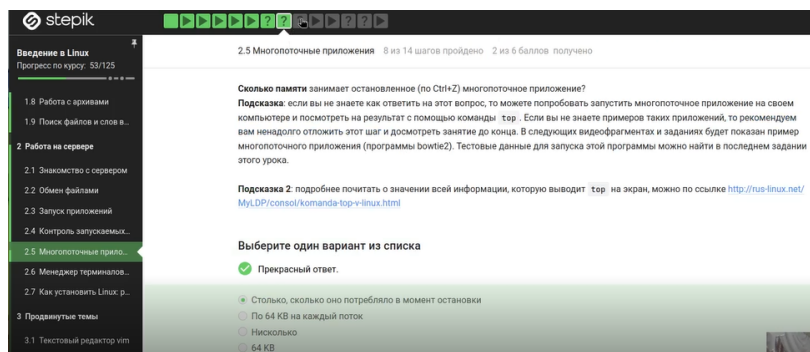


Рисунок 3.15: Задание 15

В Linux невозможно завершить один поток многопоточного процесса, не завершив весь процесс. Сигналы отправляются процессу в целом, а не отдельным потокам. Команд `kill -thread` или `threadkill` не существует. (рис. 3.16).

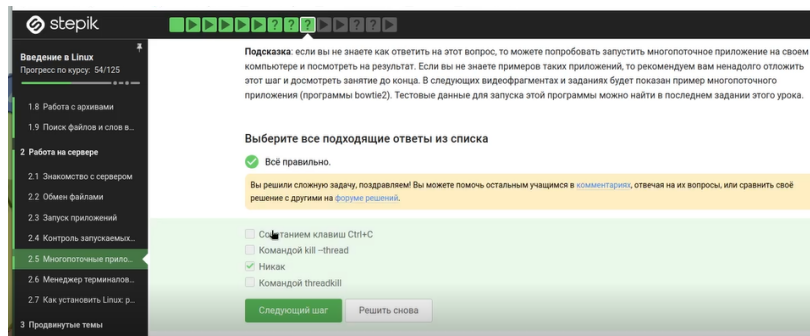


Рисунок 3.16: Задание 16

Скриншот показывает вывод команды `bowtie2 -help`. Видна справочная информация с описанием опций, включая `-p/--threads` для задания числа потоков. (рис. 3.17).

```
[1/1] bowtie2-0:2.5.1-7.fc43.x86_64 100% | 2.3 MiB/s | 1.1 MiB | 00m00s
-----
[1/1] Всего 100% | 854.8 KiB/s | 1.1 MiB | 00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 142.0 B/s | 1.0 B | 00m00s00s
[2/3] Подготовить транзакцию 100% | 1.0 B/s | 1.0 B | 00m01s00s
[3/3] Установка bowtie2-0:2.5.1-7.fc43.x86_64 100% | 4.5 MiB/s | 3.7 MiB | 00m01s
Завершено!
mipykhteeva@mipykhteeva:~$ bowtie2 --help
Bowtie 2 version 2.5.1 by Ben Langmead (langmea@cs.jhu.edu, www.cs.jhu.edu/~langmea)
Usage:
bowtie2 [options]* -x <bt2-idx> {-1 <m1> -2 <m2> | -U <r> | --interleaved <i> | -b <bam>} [-S <sam>]

<bt2-idx> Index filename prefix (minus trailing .X.bt2).
NOTE: Bowtie 1 and Bowtie 2 indexes are not compatible.
<m1> Files with #1 mates, paired with files in <m2>.
Could be gzip'ed (extension: .gz) or bzip2'ed (extension: .bz2).
<m2> Files with #2 mates, paired with files in <m1>.
Could be gzip'ed (extension: .gz) or bzip2'ed (extension: .bz2).
<r> Files with unpaired reads.
Could be gzip'ed (extension: .gz) or bzip2'ed (extension: .bz2).
<i> Files with interleaved paired-end FASTQ/FASTA reads.
Could be gzip'ed (extension: .gz) or bzip2'ed (extension: .bz2).
<bam> Files are unaligned BAM sorted by read name.
<sam> File for SAM output (default: stdout)

<m1>, <m2>, <r> can be comma-separated lists (no whitespace) and can be
specified many times. E.g. '-U file1.fq,file2.fq -U file3.fq'.
```

Рисунок 3.17: Задание 17

Команда bowtie2-build имеет опцию `--threads` для параллельного построения индекса. Команда bowtie2 имеет опцию `-p/--threads` для многопоточного выравнивания. (рис. 3.18).

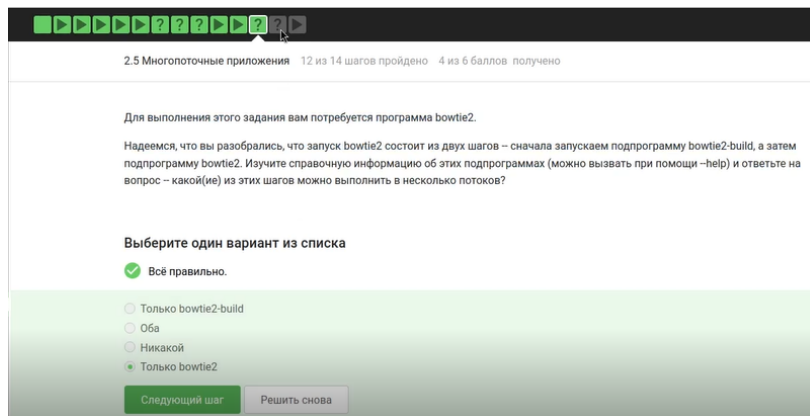


Рисунок 3.18: Задание 17

Перехожу в нужную директорию и ввожу команды, чтобы выполнить задание. (рис. 3.19).

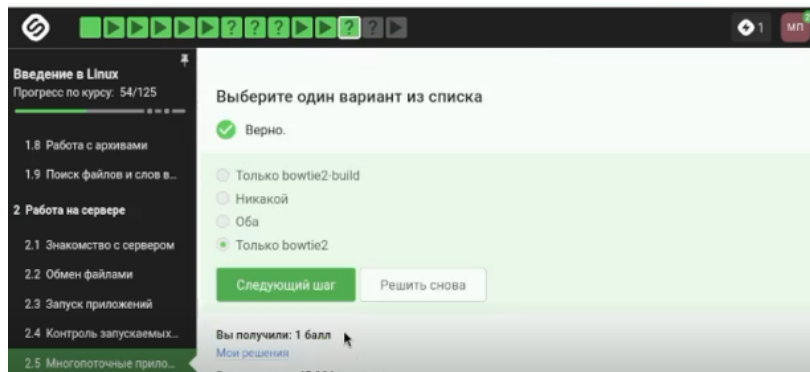


Рисунок 3.19: Задание 18

Вывод показывает результат выравнивания: 306174 рида обработано, 100% выровнялось, 99.81% выровнялись ровно один раз. (рис. 3.20).

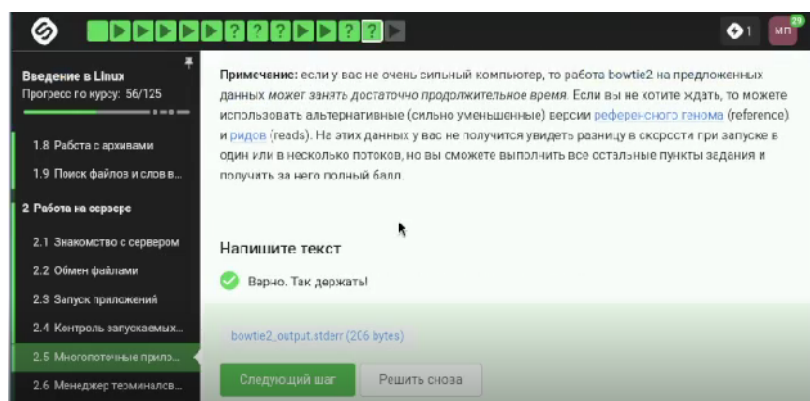


Рисунок 3.20: Задание 18

3.6 2.6 Менеджер терминалов tmux

Команда `fg` работает только в той терминальной сессии, где процесс был запущен. Если переключиться на другую вкладку (или в другой терминал), там не будет информации о процессе. Команда `fg` во второй вкладке либо выдаст ошибку «нет процесса», либо ничего не сделает. (рис. 3.21).

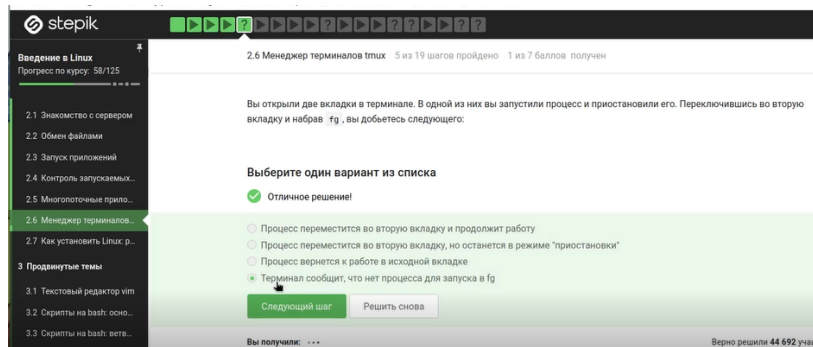


Рисунок 3.21: Задание 19

Если в сессии `tmux` осталась только одна вкладка (окно), и в ней выполнить `exit` (или закрыть последний процесс в ней), то эта вкладка закроется. Так как вкладок больше нет, сессия завершается, и `tmux` прекращает работу. (рис. 3.22).

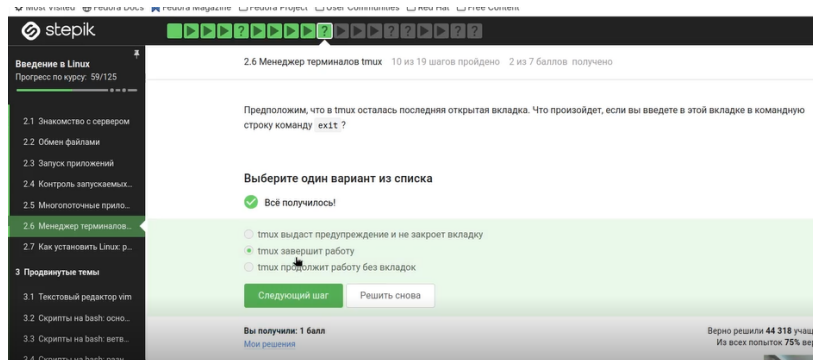


Рисунок 3.22: Задание 20

Это ключевая особенность `tmux` — он работает как серверный процесс независимо от терминального клиента. При обрыве SSH-соединения (закрытии терминала) `tmux` продолжает выполняться на сервере со всеми запущенными процессами. (рис. 3.23).

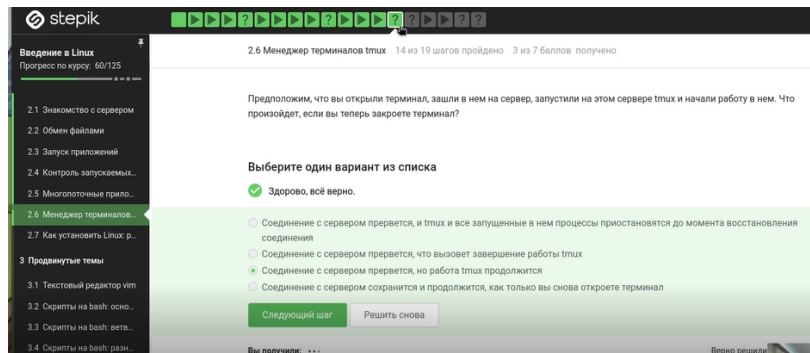


Рисунок 3.23: Задание 21

При принудительном закрытии вкладки (Ctrl+B, X) tmux завершает все процессы, запущенные в этой вкладке, включая фоновые. Процесс не переносится в другую вкладку и не сохраняется. (рис. 3.24).

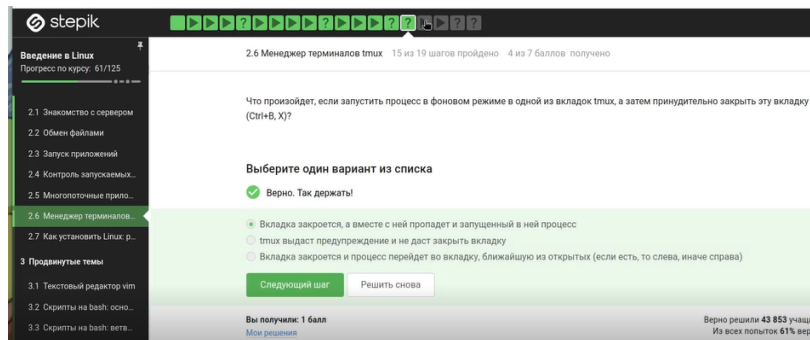


Рисунок 3.24: Задание 22

На скриншоте показана часть справочной страницы man tmux. (рис. 3.25).

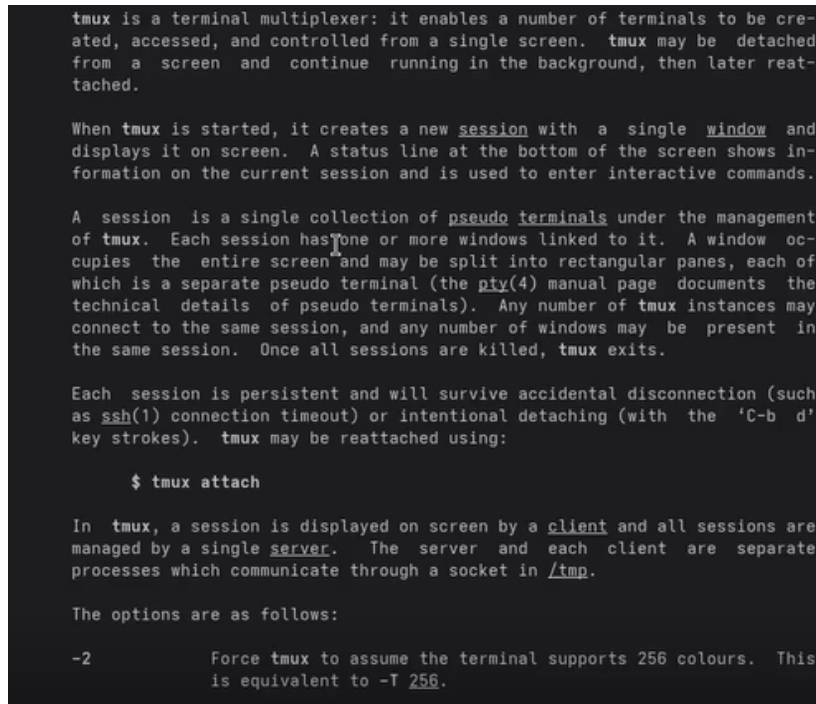


Рисунок 3.25: Задание 23

Выбираю правильный ответ на основе изученной справки и отправляю его на платформу. (рис. 3.26).

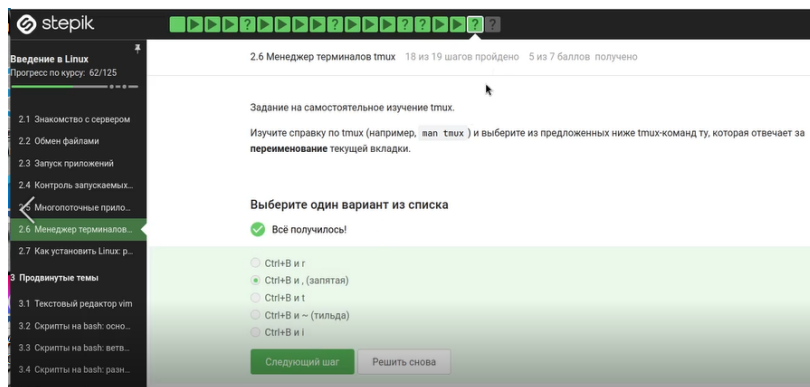


Рисунок 3.26: Задание 23

Запускаю tmux и проверяю на практике все утверждения. (рис. 3.27).

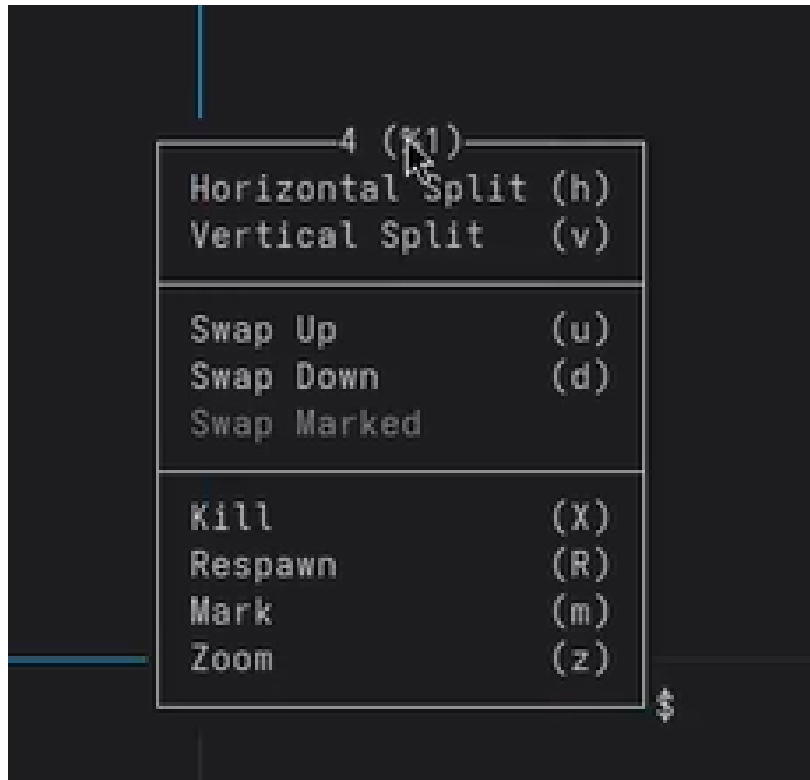


Рисунок 3.27: Задание 24

Многократное разделение — можно комбинировать горизонтальные и вертикальные сплиты сколько угодно раз. 3 части — горизонтальный сплит создаёт две панели (верх/низ). Вертикальный сплит в одной из них делит её на две, итого три панели (одна большая, две маленькие). Закрытие части — Ctrl+B, x закрывает текущую панель. (рис. 3.28).

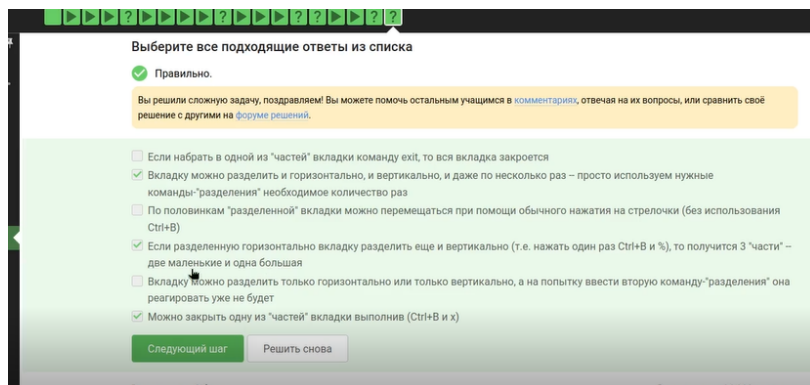


Рисунок 3.28: Задание 24

3.7 2.7 Как установить Linux: расширенное руководство

Просматриваю видео и читаю информацию, так как мне хватает виртуальной машины для выполнения задач и на моем компьютере установлена другая ОС, то установка Linux не требуется. (рис. 3.29).

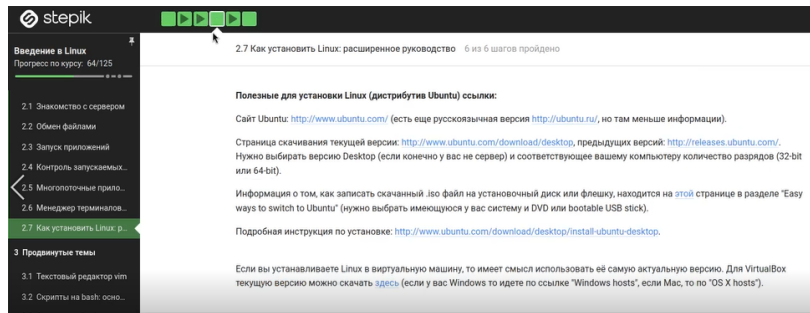


Рисунок 3.29: Задание 25

4 Выводы

Мы освоили базовые функции Linux и выполнили задания.